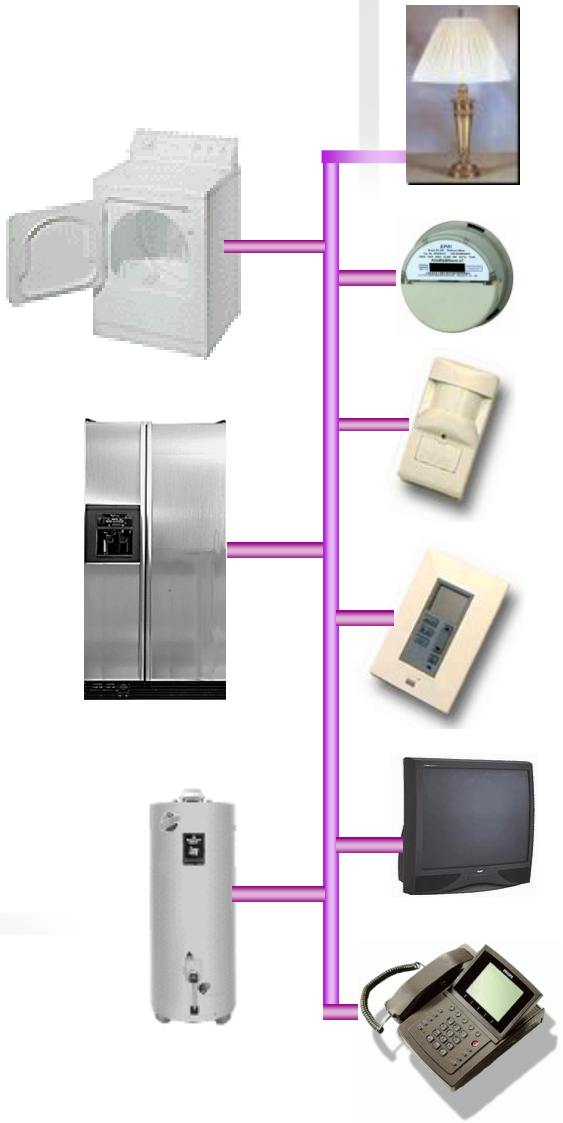
ECHELON®

LonWorks™ Device Network

(http://www.echelon.co.kr)

디바이스 (제어) 네트워크



- **In homes** 홈에서
  - Appliances, lights, electricity meters, …
- **In buildings** 빌딩에서
  - Heaters and air conditioners, elevators, access control, security systems, sun blinds…
- **In factories** 공장에서
  - Pumps, valves, motors, conveyor belts …
- **In transportation systems** 교통/철도 시스템에서
  - Brakes, doors, signs, propulsion, …

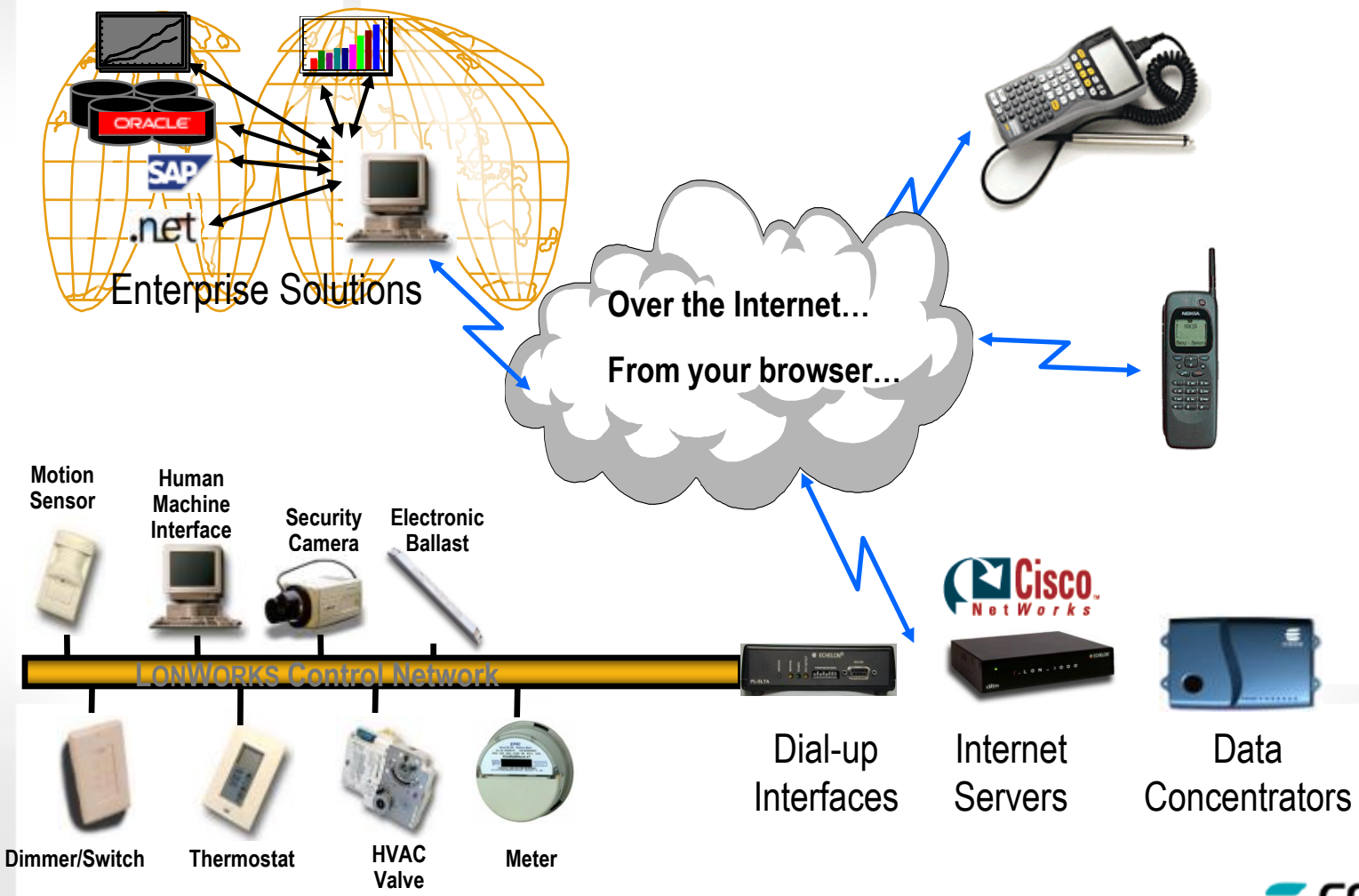
디바이스(제어) 네트워크 기술의 조건

...신뢰성, 멀티벤더, 멀티미디어, 상호 호환성,
상용화 수준, 개방형 표준,.....

ECHELON

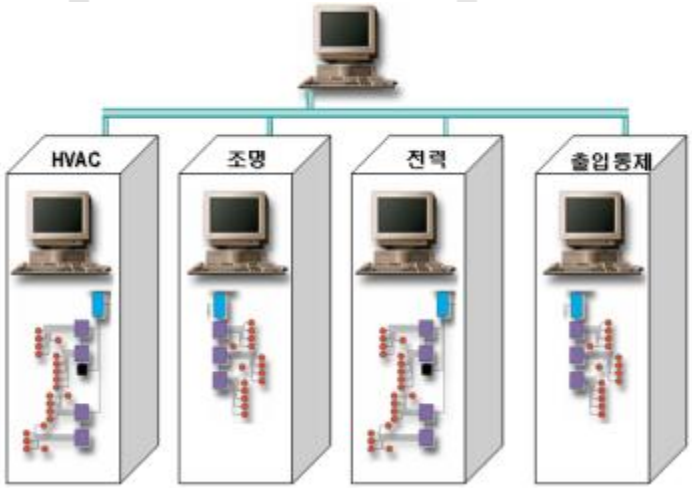
디바이스(제어) 네트워크 기술의 조건

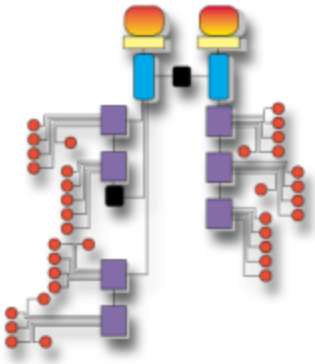
… IT 네트워크와의 통합



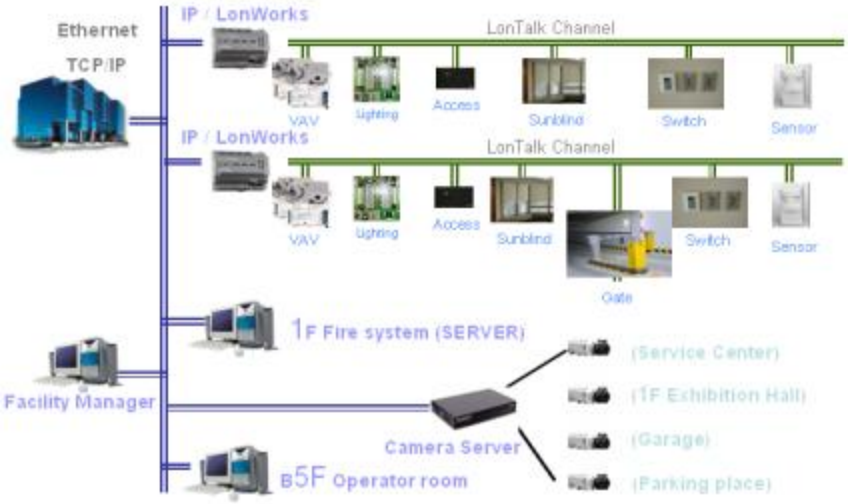
ECHELON

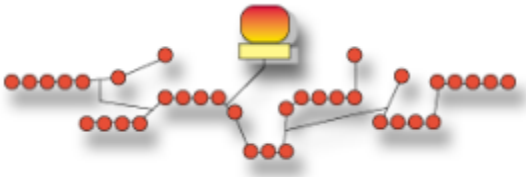
빌딩 네트워크의 진화





- 폐쇄적인네트워크
- 업체 종속적인 기술
- 마스터/슬레이브 구조
- 게이트웨이

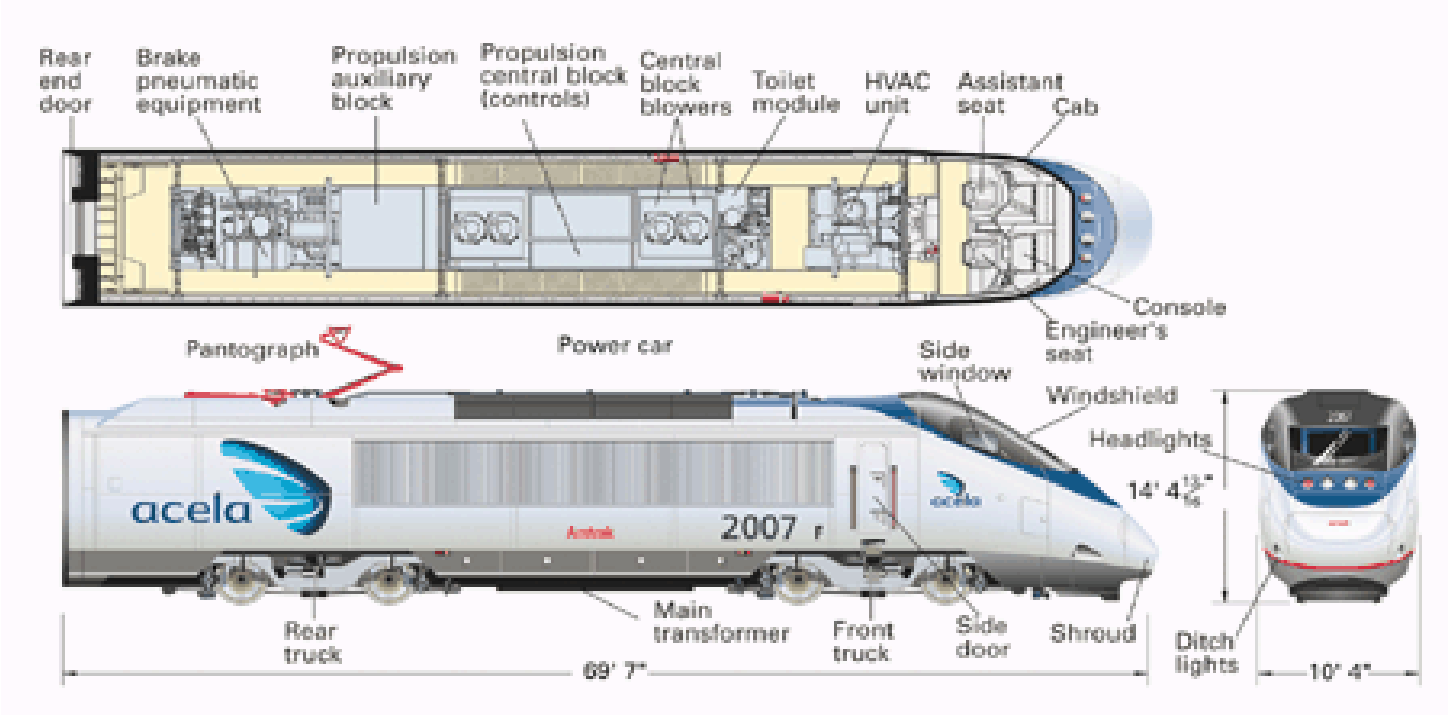




- 개방형 표준 네트워크
- 지능형 디바이스
- peer-to-peer 통신
- 라우터

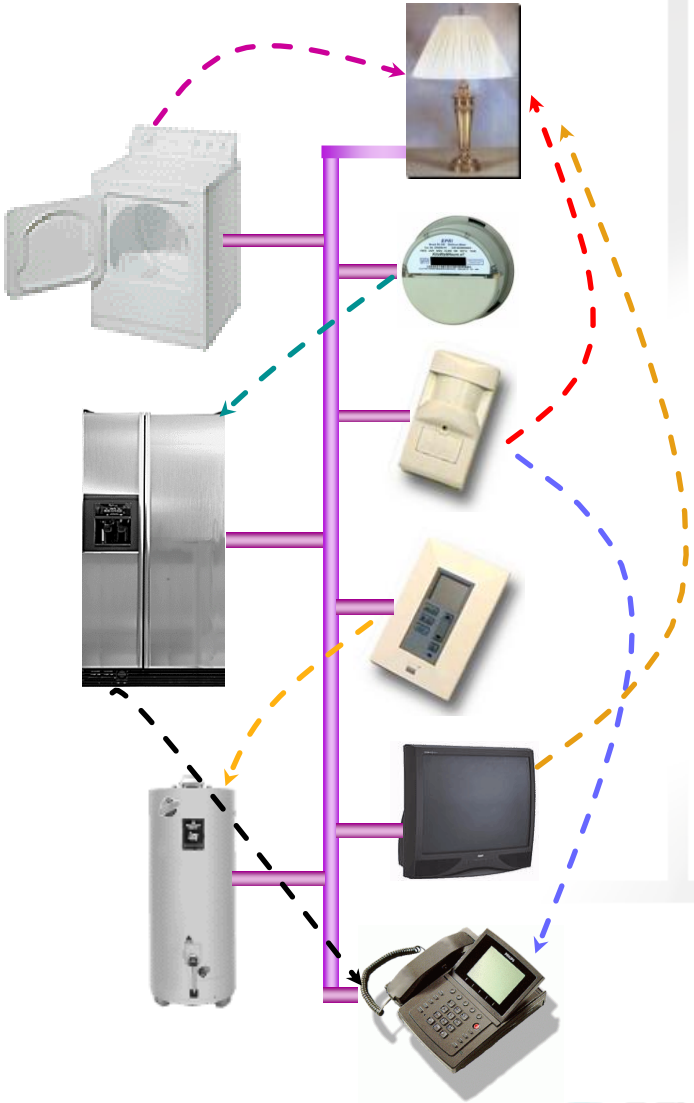
철도 차량의 예

- 차량내의 제어 네트워크
  - HVAC, 조명제어, 자동문 제어, 화재감시
- 차량밖의 네트워크
  - PSD(Platform Screen Door), wayside signaling…

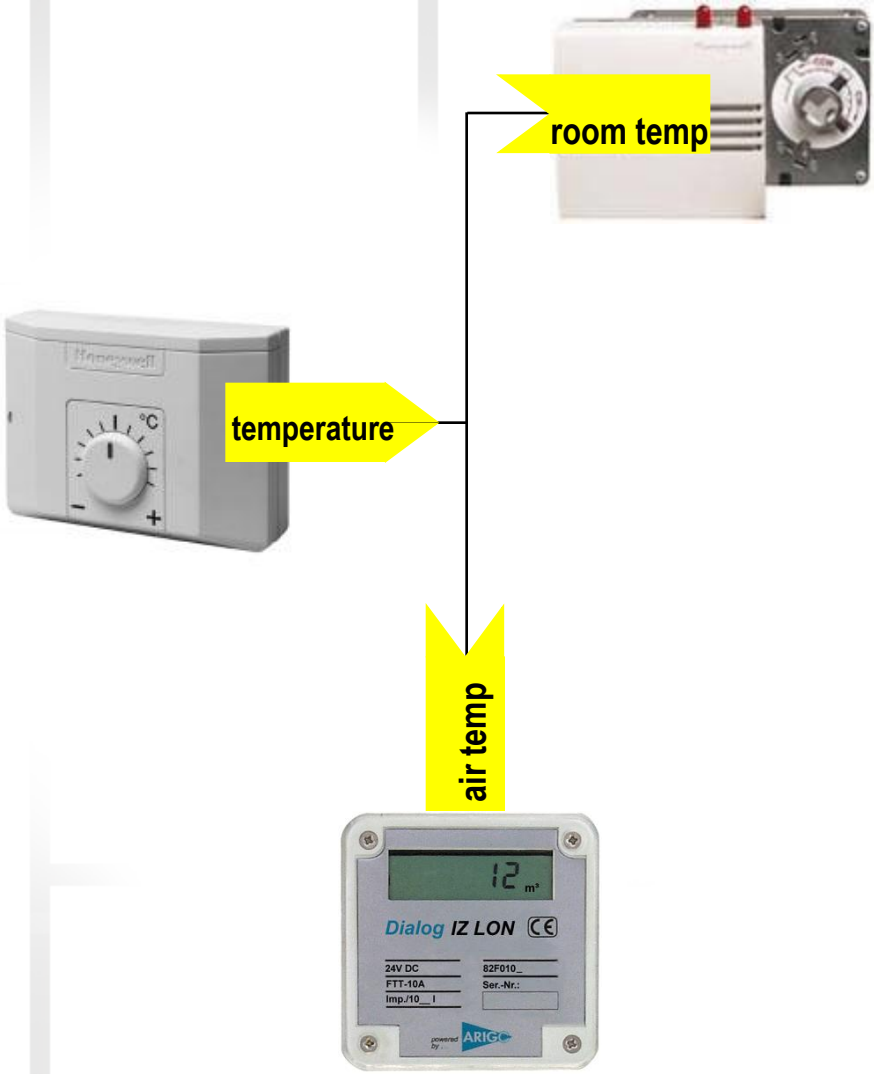


홈 (제어) 네트워크

- 다양한 제어 기기
  - 가전, 조명,냉난방.
- 다양한 공급자
- 다양한 통신 미디어



지능형 디바이스의 조건



- Smart
- Networked
- Standards-based
- Reliable
- Flexible
- Secure
- Scalable
- Interoperable
- Autonomous

ECHELON

LonWorks Technology

- **Developed by Echelon**
- **LonWorks** 프로토콜에 대한 설명
  - ANSI/EIA/CEA 709.x, EN14908, GB/Z 20177-x

- 개방형 제어 네트워크 기술인 론웍스(**LonWorks®**) 플랫폼 개발
- 디바이스 네트워크와 **IT** 간의 표준 연결 솔루션 제공 (게이트웨이, 서버 플랫폼)
- **LonMark** 규격의 잇점

ECHELON

론웍스 디바이스 네트워킹 프로토콜

ANSI American National Standards Institute

EIA Electronic Industries Alliance

CEA Consumer Electronics Association

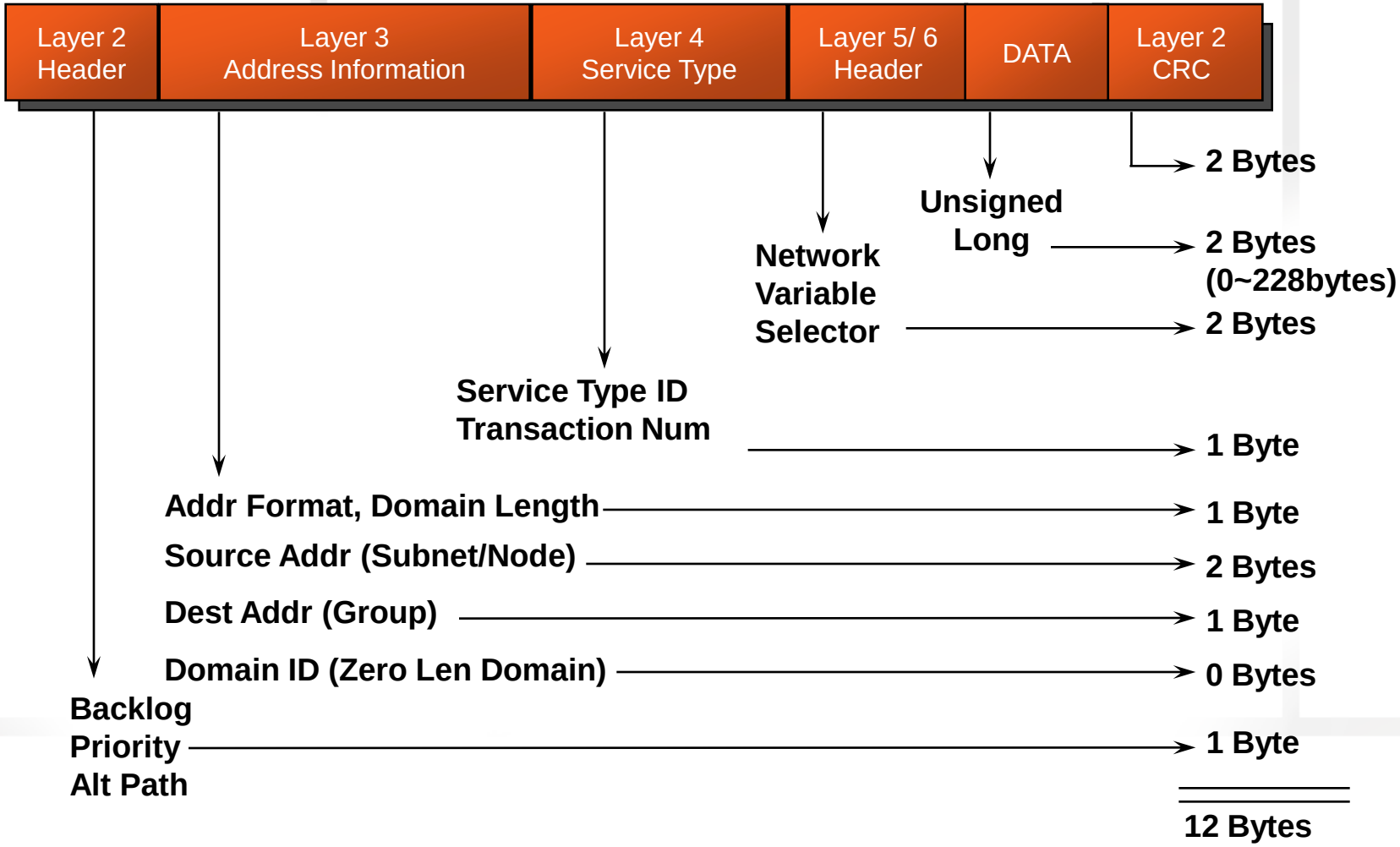
- **제어 어플리케이션에 최적화된 개방형 표준 프로토콜**
  - 제어 네트워크와 데이터 네트워크는 다르다.
  - TCP/IP 는 데이터 네트워크용 솔루션
  - 709.1 프로토콜은 Global Engineering 에서 공개되어 있음
- **프로토콜에 대한 구현은 여러 벤더에 의해 제공되고 있음**
  - 이 프로토콜은 어떠한 프로세서에서도 구현 가능
  - 이중 애쉴론이 구현한 것이 *LonTalk® protocol*
  - 애쉴론이 개발한 Neuron® firmware 는 LonTalk protocol 을 포함하고 있음
  - 애쉴론의 개발 시스템은 이 firmware 사용자에게 royalty-free/unlimited license 제공

ECHELON

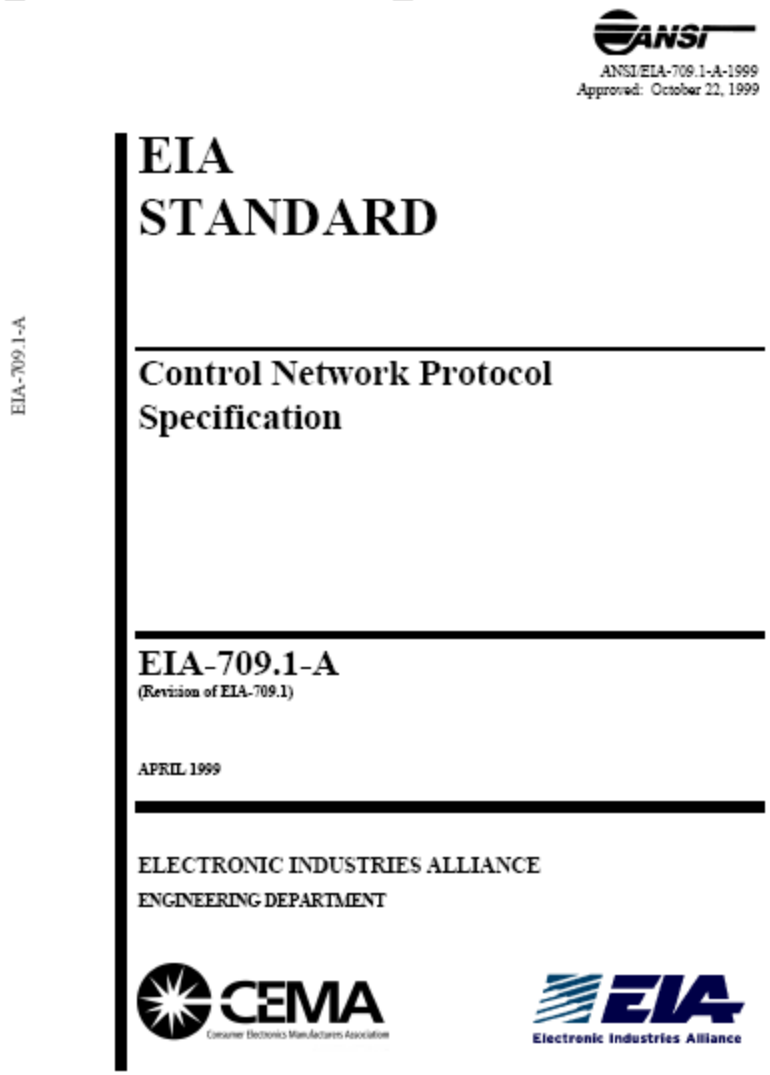
론웍스 프로토콜의 구성 – OSI 7 계층 모두 만족

	OSI Layer	Purpose	Services Provided
7	**Application**	Application Compatibility	Network Configuration; Network Diagnostics; File Transfer; Application Configuration; Application Specification; Alarming; Data Logging; Scheduling
6	**Presentation**	Data Interpretation	Network Variables; Application Messages; Foreign Frame Transmission; Standard Types
5	**Session**	Control	Request-Response; Authentication
4	**Transport**	End-to-End Reliability	Acknowledged & Unacknowledged Message Delivery; Duplicate Detection
3	**Network**	Message Delivery	Unicast & Multicast Addressing; Routers
2	**Link**	Media Access and Framing	Framing; Data Encoding; CRC Error Checking; Predictive CSMA; Collision Avoidance; Priority & Collision Detection
1	**Physical**	Electrical Interconnect	Media-Specific Interfaces and Modulation Schemes (twisted pair, power line, radio frequency, coaxial cable, infrared, fiber optic)

론웍스 패킷의 예


Layer 2 Header
Layer 3 Address Information
Layer 4 Service Type
Layer 5/ 6 Header
DATA
Layer 2 CRC
2 Bytes
Unsigned Long
2 Bytes (0~228bytes)
Network Variable Selector
2 Bytes
Service Type ID
Transaction Num
1 Byte
Addr Format, Domain Length
1 Byte
Source Addr (Subnet/Node)
2 Bytes
Dest Addr (Group)
1 Byte
Domain ID (Zero Len Domain)
0 Bytes
Backlog
Priority
Alt Path
1 Byte
12 Bytes

ANSI/CEA 709.1 스펙



ANSI/EIA-709.1-A-1999
Approved: October 22, 1999

EIA
STANDARD

Control Network Protocol
Specification

EIA-709.1-A
(Revision of EIA-709.1)

APRIL 1999

ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE
ENGINEERING DEPARTMENT

EIA-709.1-A

- 스펙 문서
http://global.ihs.com/doc_detail.cfm?RID=CEA&document_name=CEA-709.1

- C++ 레퍼런스 코드 제공

론웍스 프로토콜의 구현

OSI Layer	Where?	How?
7 Application	Application processor *	User software
6 Presentation 5 Session 4 Transport 3 Network	Network processor	Neuron firmware
2 Link	MAC processor	
1 Physical	Media transceiver	XCVR hardware

Neuron Core

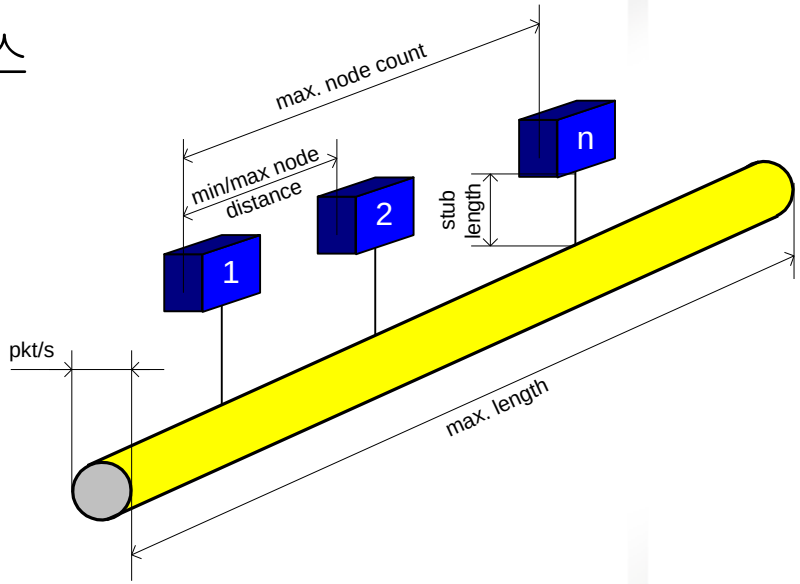
*Note: Processor can be a non-Neuron host

- 개발자는 통신을 위해 독자적인 코드를 개발할 필요가 없다.

ECHELON

Physical Layer— 론웍스 채널 (Channel)

- 채널의 정의
  - 론웍스 디바이스가 통신하는 미디어 (매체)
  - 트랜시버 타입으로 나뉘어짐
- 채널의 속성
  - 지원하는 토폴로지 : free topology, 버스 타입
  - 최대 거리
  - 최대 노드 갯수
  - 초당 전송 가능 패킷수
  - 케이블 종류
- 채널과 채널은 라우터(Router)나 리피터(Repeater) 에 의해 연결
- 론웍스의 대표적인 채널
  - FT-10 (UTP)
  - PL-20 (Powerline)



Physical Layer— 론웍스 채널 (Channel)

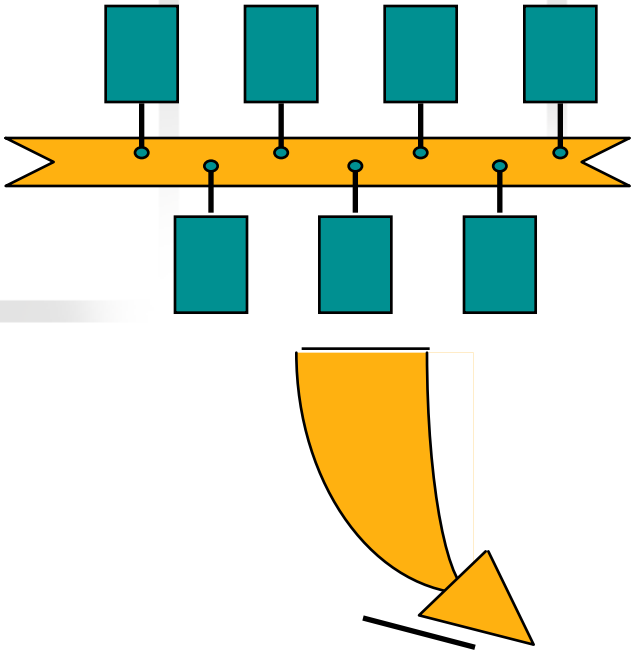
- 다양한 분야의 제어 어플리케이션을 위해 비용과 퍼포먼스가 최적화됨.

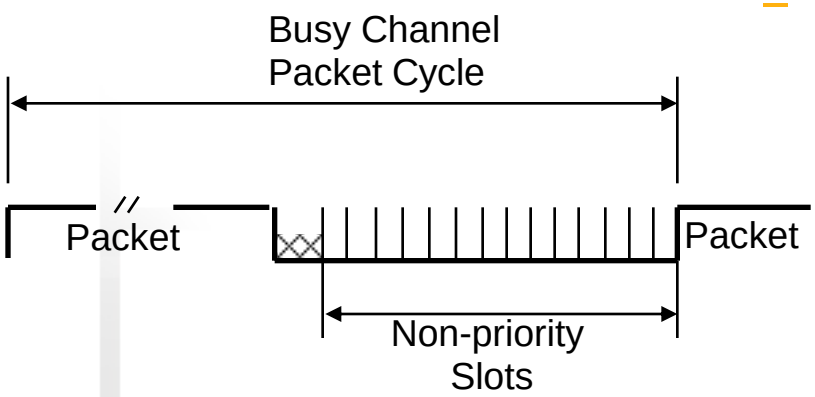
Name	*Media*	*Bit Rate*	*Definition*	*Standard*
DC-1250	Direct-Connect Connect Twisted Pair	1.25Mbps	Neuron Chip Data Book	No
FO-20L	Fiber Optic	1.25Mbps	ANSI/EIA/CEA-709.4	Yes
FO-20S	Fiber Optic	1.25Mbps	ANSI/EIA/CEA-709.4	Yes
IP-852	**EIA/CEA-852 IP Tunneling**	**N/A**	**ANSI/EIA/CEA-852**	**Yes**
PL-20A	**CENELEC A-band Power Line**	**2613bps**	**ANSI/EIA/CEA-709.2**	**Yes**
PL-20C	**CENELEC C-band Power Line w/access protocol**	**4.8kbps**	**ANSI/EIA/CEA-709.2**	**Yes**
PL-20N	**CENELEC C-band Power Line w/o access protocol**	**5.4kbps**	**ANSI/EIA/CEA-709.2**	**Yes**
TP/FT-10	**Free Topology Twisted Pair**	**78.13kbps**	**ANSI/EIA/CEA-709.3**	**Yes**
TP/RS485-39	RS-485 Twisted Pair	39.06kbps	EIA/TIA-232-E	Yes
TP/XF-1250	**Transformer-Isolated Twisted Pair**	**1.25Mbps**	**LonMark Interoperability Guidelines**	**Yes**

LonWorks 채널 스펙

	TP/FT-10	TP/LP-10	TP/XF-1250	PLT-22	LonWorks IP	FO-10
별명	Free Topology	Link Power	Twelve Fifty	전력선 통신	없음	광섬유
주 사용처	지역적	지역적	백본	지역적	백본	백본
통신 속도	78kbps	78kbps	1.25Mbps	N/a	N/a	TP/XF-1250 에 가까움
초당 채널의 패킷수[5]	144 / 168	144 / 168	747 / 835	14 (기본적)	> 5000 pkts/s	TP/XF-1250 에 가까움
피크 트래픽	180 / 210	180 / 210	933 / 1043	20 (CENELEC 프로토콜을 안쓸때) 18 (CENELEC 프로토콜 쓸때)	?	TP/XF-1250 에 가까움
배선 구조	자유, 버스	자유, 버스	버스	자유,버스	자유	버스
PLR[1] 지원여부 (물리계층의 리피터)	지원	지원	지원 안함	지원 안함	지원, 이더넷 허브	지원
터미네이션	자유 구조의 경우 세그먼트당 1 개, 버스의 경우는 양끝단에 한개씩	자유 구조의 경우 세그먼트당 1 개, 버스의 경우는 양끝단에 한개씩	양 끝단에 한개씩	긴거리(long haul)이나 로딩이 낮은 환경에서만 필요	이더넷의 규칙에 따름	필요 없음
터미네이터 타입	Type A[2] or B	Type A[3] or B	Type C[3]	사용자 제작	이더넷 허브	N/a
케이블 종류[1]	CAT-5 Level IV Belden 8471 Belden 85102 JY(st)2x2x0.8	See TP/FT-10, but power distribution must be considered	TIA 568A CAT-5 Level IV	N/a	CAT-5 (10Base-T, 100Base-F), RG58 (coax, Thin Ethernet), etc	N/a
케이블 최대 길이 [4]	2700m (bus) 500m (free)	2700m (bus) 500m (free)	130m	수십 킬로미터	제한 없음 (Worldwide: Internet, or local : LAN)	30 km
최대 스터브(stub) 길이	Bus: 3m	Bus: 3m	0.3m	N/a	N/a	N/a
노드간 최소 길이	0	0	16m 당 8 개의 트랜시버	N/a	N/a	N/a
노드간 최대 길이 [4]	Free: 500m	Free: 500m	130m	N/a	N/a	N/a
세그먼트당 최대 노드 갯수	64[6]	128[5]	64	N/a	N/a	수백개

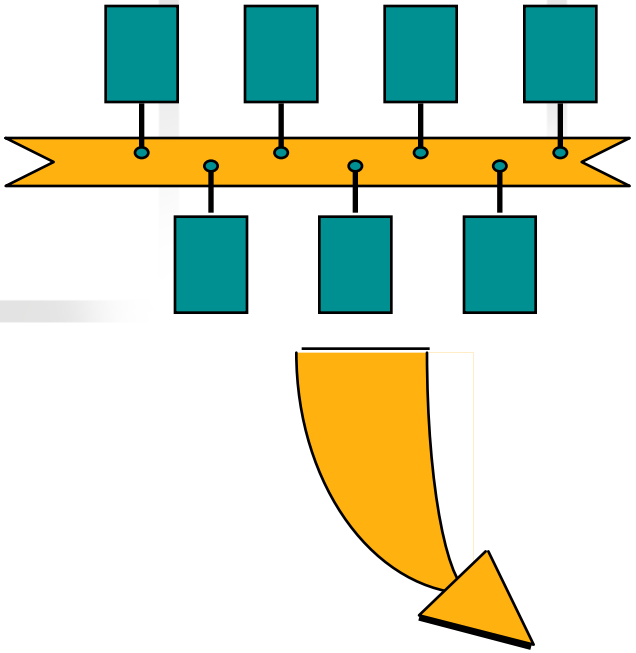
Link Layer — Media Access 관련



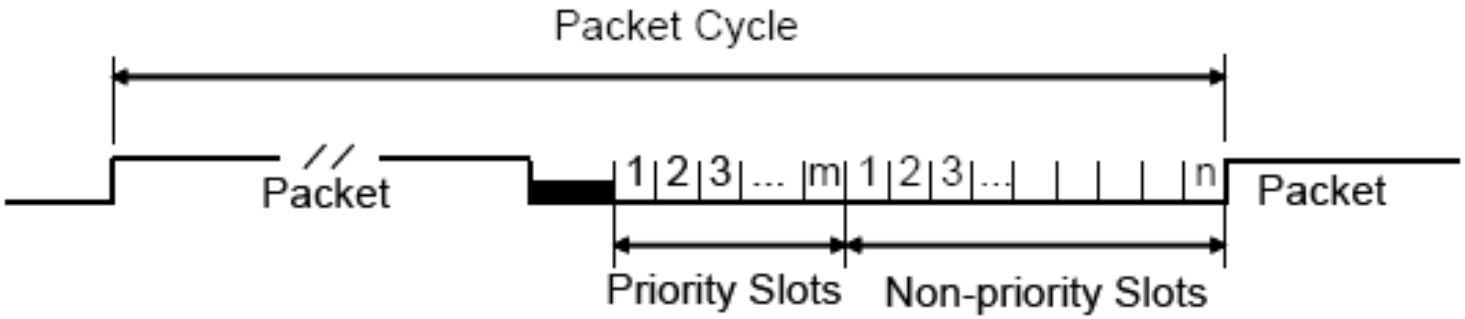


- 일반적인 메세지
  - Predictive p-persistent CSMA/CA
  - Number of randomization slots depends on the estimated load
  - estimated channel backlog (16 <= n <= 1008) – the number of devices with a packet to send during the next packet cycle
  - When sending a packet, transmitter sends the number of ACKs expected as a result of sending that packet
  - All the devices that receive the packet increment the estimated channel backlog by that amount

Link Layer — Media Access 관련



- 우선순위 메세지
  - 고정된 time slot 사용
  - 채널의 대역폭 사용에 효과적
  - The priority slot assigned to a device applies to all priority packets sent from that device
  - 1 <= m <= 127 : Slot 1 is reserved for a network management tool



Link Layer — Frame Format

msb							lsb
Bit-sync (configurable number of 1 bits)							0
Pri	Path	Delta Backlog					
Network Layer Datagram (6 to 246 bytes)							
CCITT CRC-16 (2 bytes)							

- **Preamble**
  - Synchronize the receivers – bit-sync (Differential Manchester 1's), byte-sync (Differential Manchester 0)
- **Pri**
  - Priority of the frame: 1 means priority frame

Link Layer — Frame Format

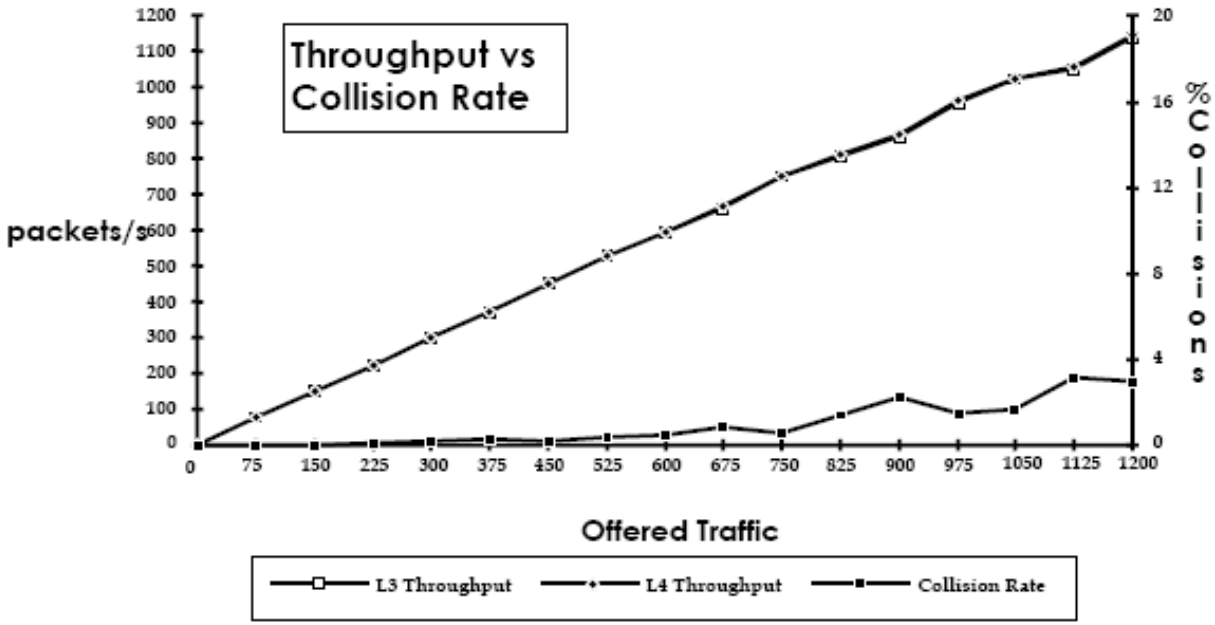
msb							lsb
Bit-sync (configurable number of 1 bits)							0
Pri	Path	Delta Backlog					
Network Layer Datagram (6 to 246 bytes)							
CCITT CRC-16 (2 bytes)							

- **Path**
  - specifies the channel to use for special purpose mode transceivers
  - A special purpose mode transceiver can be interfaced to two physical channels or to two physical bit encodings on the same channel for error recovery (0: primary channel, 1: alternate channel)
- **Delta backlog**
  - specifies a channel backlog increment
  - Receiving devices add this value to their backlog estimate to account for transmission of this frame

Link Layer—EIA 709.1 MAC vs. Ethernet

- 99% 의 채널 사용에 대해서도 Linear 한 응답 시간을 보장
  - 전력선과 같은 공용 미디어에서는 아주 중요한 기능이 됨.
- 통신의 정지 없이 디바이스를 추가하고 제거할 수 있음
- 고순위 메세지에 대해서는 고정된 응답 시간 예측 가능

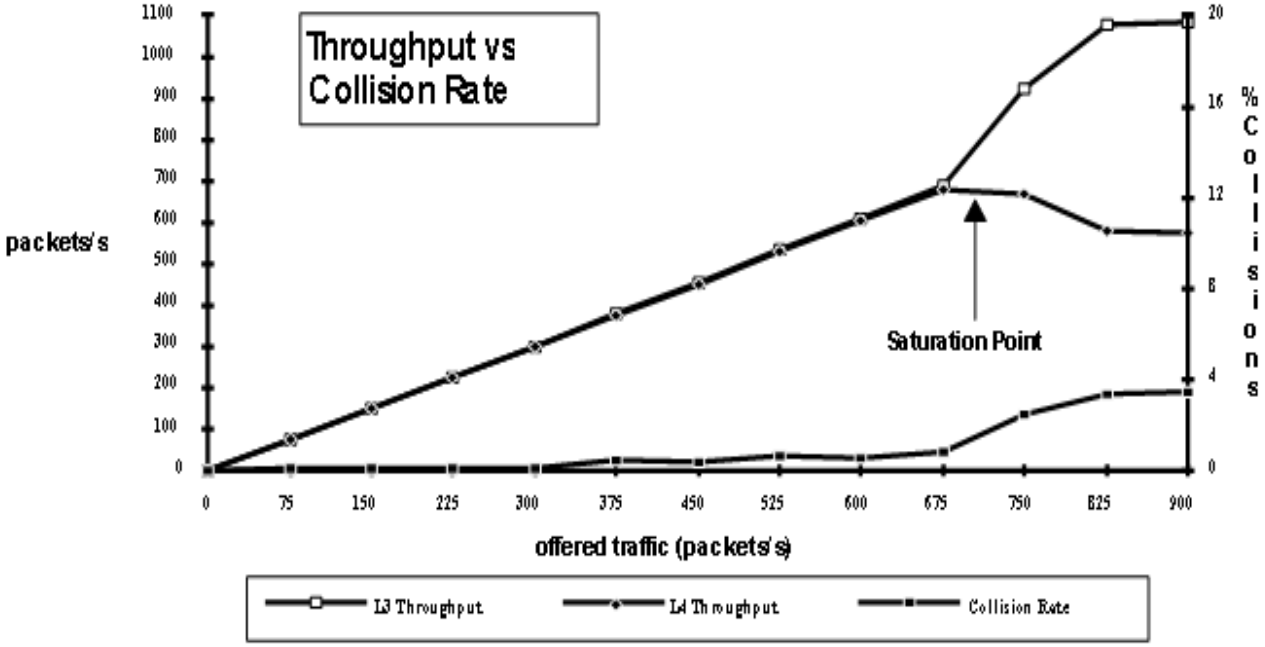
Unacknowledged service



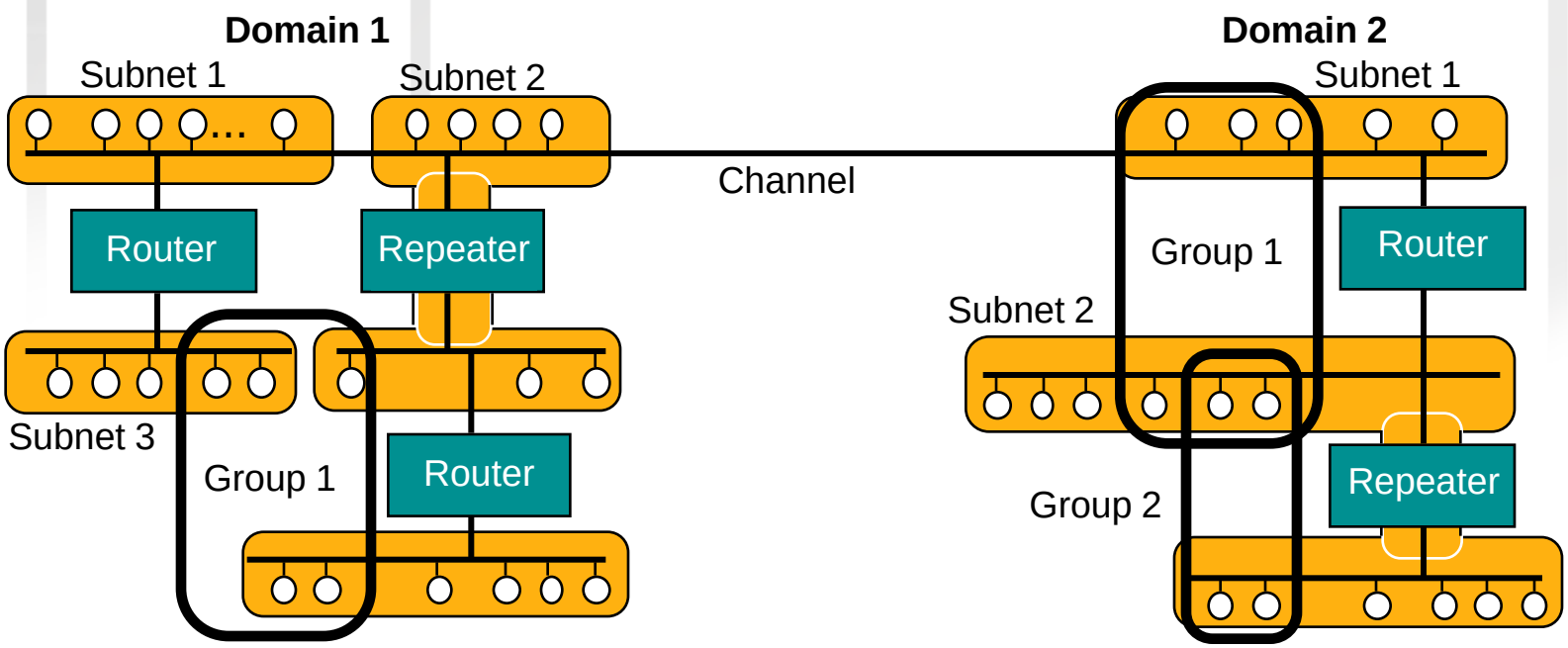
Link Layer—EIA 709.1 MAC vs. Ethernet

- 99% 의 채널 사용에 대해서도 Linear 한 응답 시간을 보장
  - 전력선과 같은 공용 미디어에서는 아주 중요한 기능이 됨.
- 통신의 정지 없이 디바이스를 추가하고 제거할 수 있음
- 고순위 메세지에 대해서는 고정된 응답 시간 예측 가능

Acknowledged service



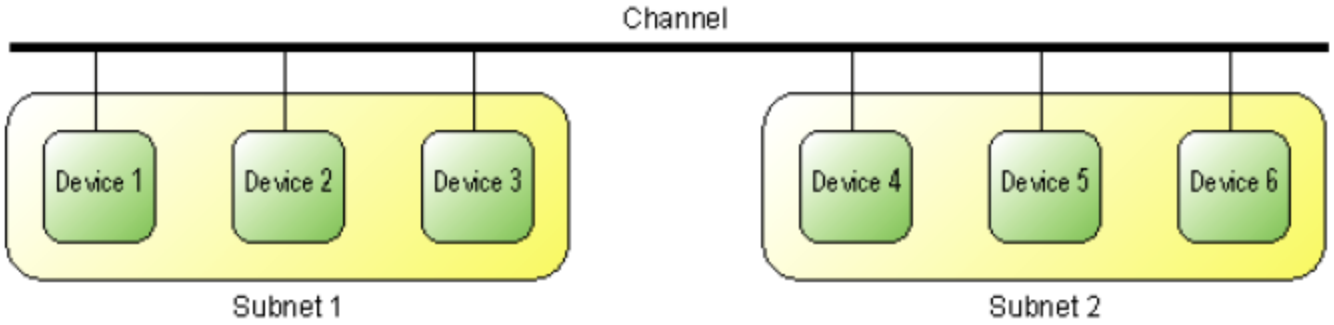
Network Layer

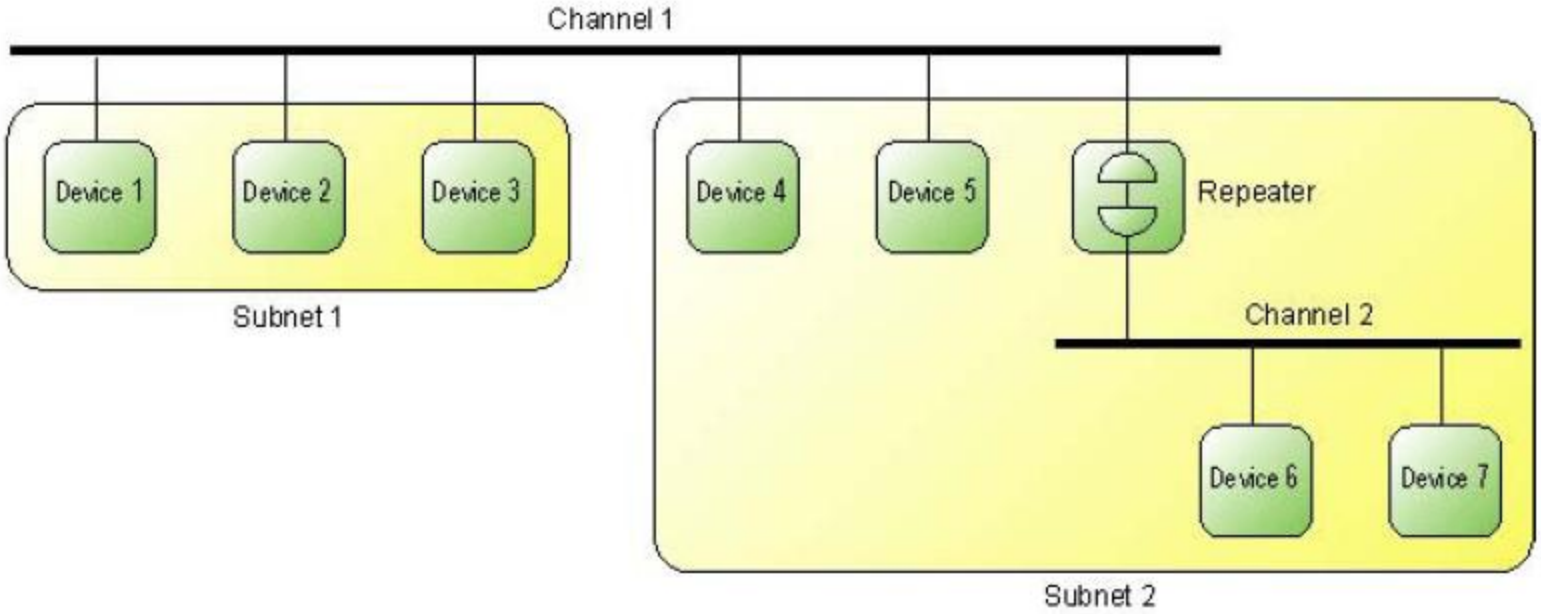


- 물리적인 어드레스
  - 48-bit Neuron ID—최초 구성을 위해 사용됨.
- 논리적인 어드레스: **(domain_ID, subnet_ID, node_ID)**
  - **Domain** 통신할 수 논리적 있는 범위 (공용 미디어에서는 house code 의 용도)
  - **Subnet** 대부분 채널에 의해 구분됨: up to 255 subnets on a domain
  - **Node** 서브넷(subnet) 에서의 고유한 아이디: up to 127 nodes on a subnet
  - **Group** 서브넷(subnet) 과 무관하게 가질 수 있는 노드의 논리적인 정보

Network Layer

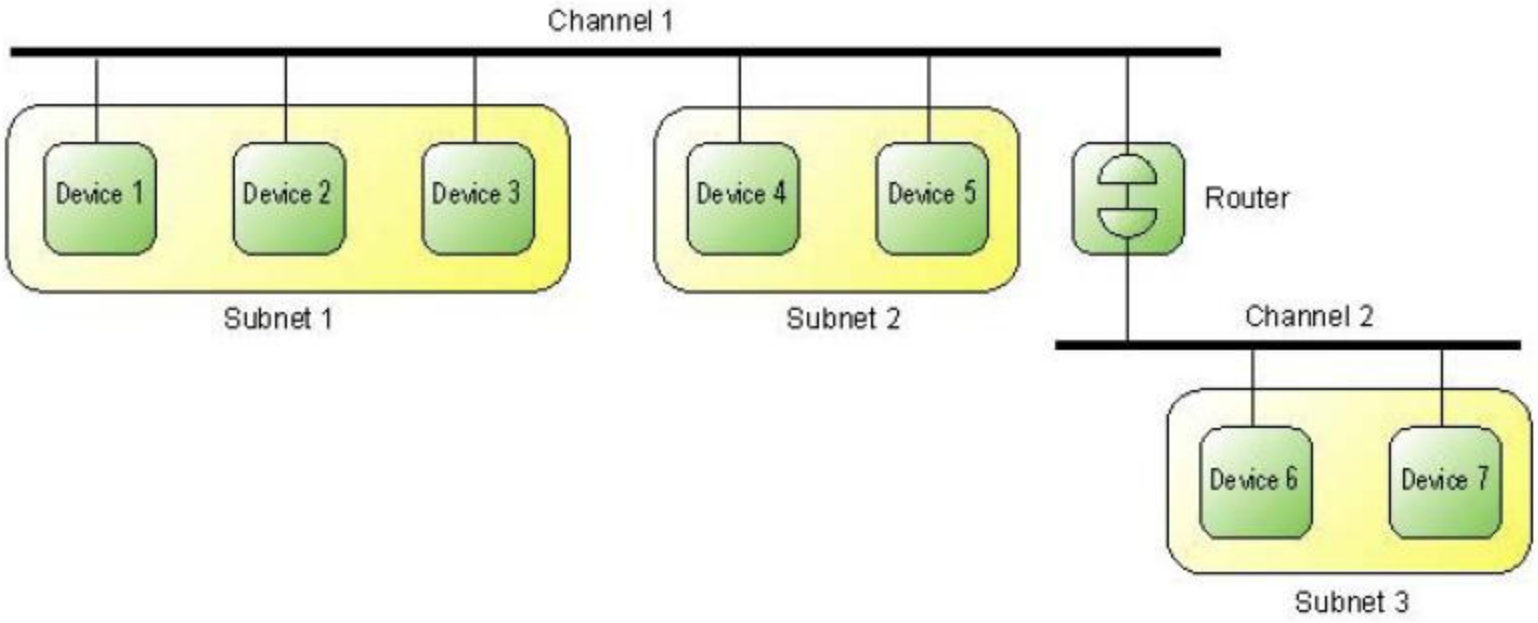
- **Multiple subnets on a single channel**





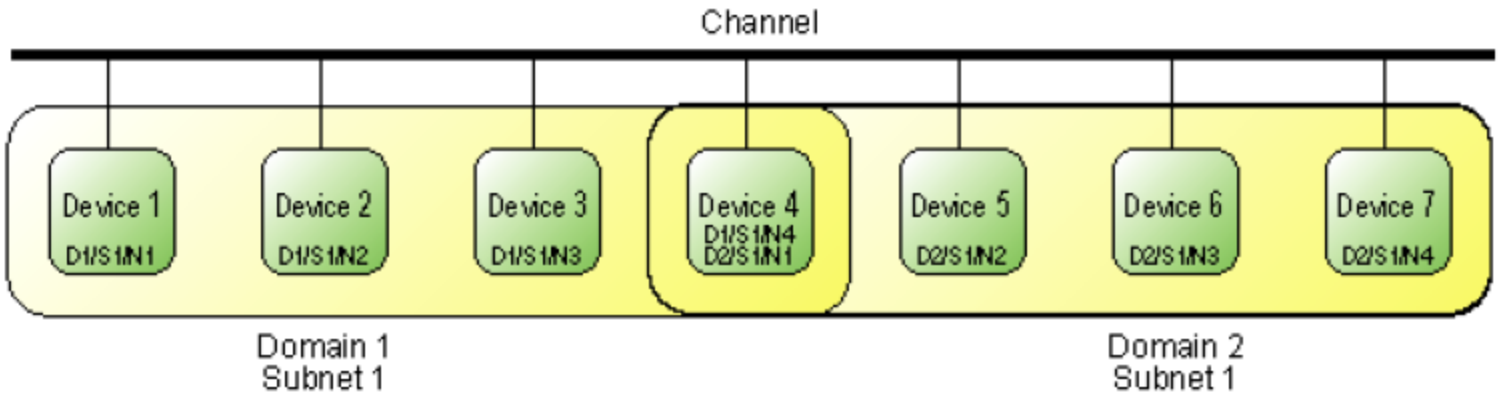
Network Layer

- A subnet cannot cannot span over a router



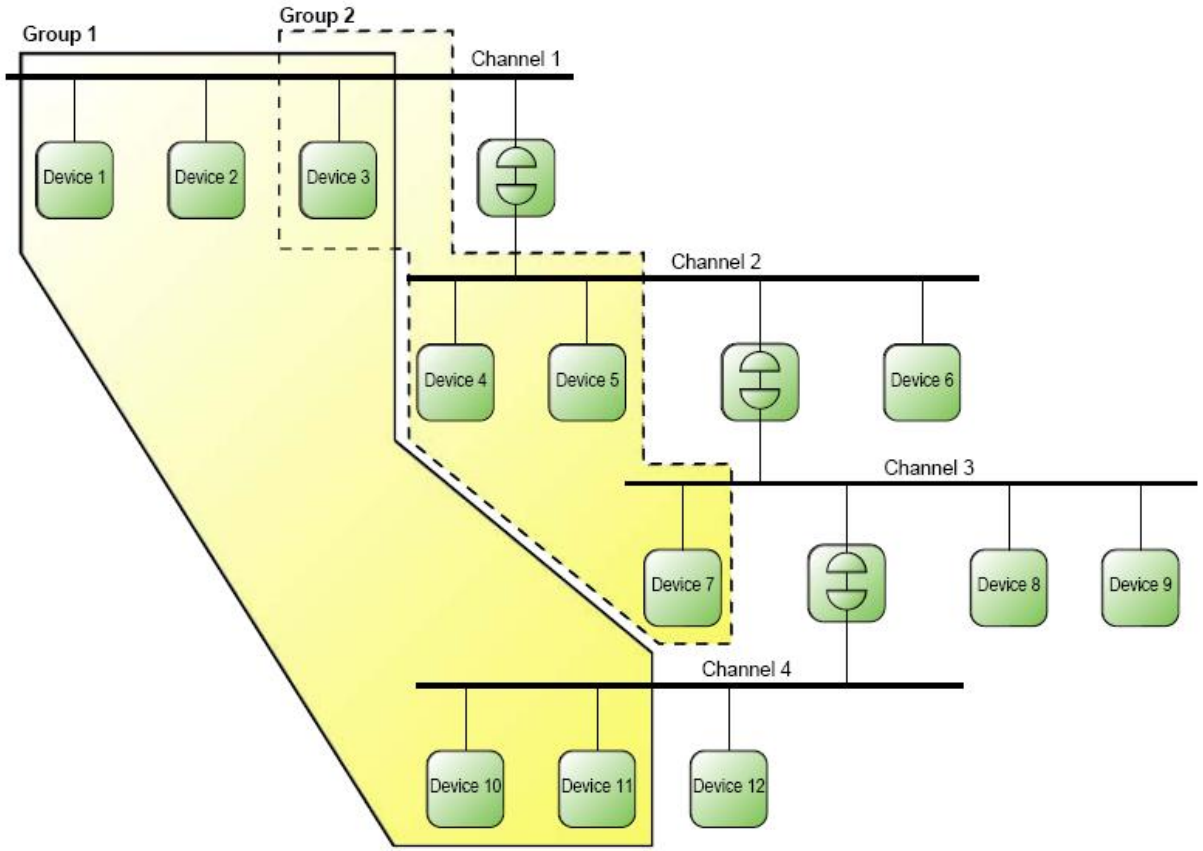
Network Layer

- A subnet cannot cannot span over different domains



Network Layer

- **Group**
  - Logical collection of devices within a domain
  - Devices are grouped together without regard for their physical location in the domain
  - Groups are an efficient way to use network bandwidth for messages addressed to multiple devices (that is, one-to-many connections).



Network Layer

- **Addressing format**
  - LonWorks provides 5 different types of addressing format

Address Mode	*Address Format*	*Destination*	*Address Size (bytes)*
Domain-wide Broadcast	Domain (Subnet = 0)	All devices in the domain	3
Subnet-wide Broadcast	Domain, Subnet	All devices in the subnet	3
Multicast	Domain, Group	All devices in the group	3
Unicast	Domain, Subnet, Node	Specific device within a subnet	4
Neuron ID	Domain, Neuron ID	Specific device	9

- **Implicit address**
  - Each CNP device contains an address table that contains addressing information that can be managed by a network management tool in a managed network
  - A CNP application can specify an address for an outgoing message by referencing an entry in the address table

Network Layer – Datagram Format

msb							lsb
Version		Packet Format		Addr Format		Length	
Address (3 to 9 bytes)							
Domain (0, 1, 3, or 6 bytes)							
Packet							

- **Version**
  - 0
- **Packet format**
  - the format of the packet enclosed within the datagram

Packet Format Field	***Packet Format***
0	Transport Packet
1	Session Packet
2	Authenticated Packet
3	Presentation Packet

Network Layer – Datagram Format

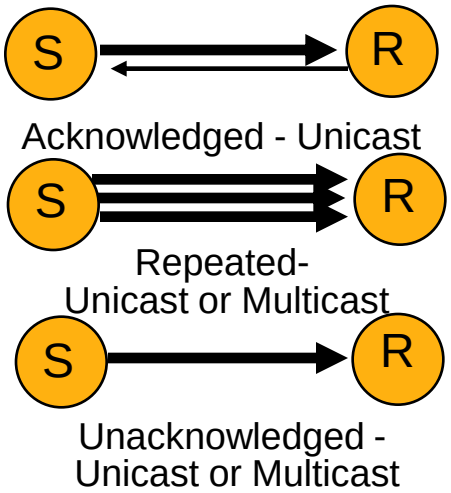
- **Address format**
  - the format of the address contained within the datagram

Addr Format Field	*Address Format*
0	Subnet Broadcast
1	Group
2	Subnet/Node or Group Acknowledgement
3	Neuron ID

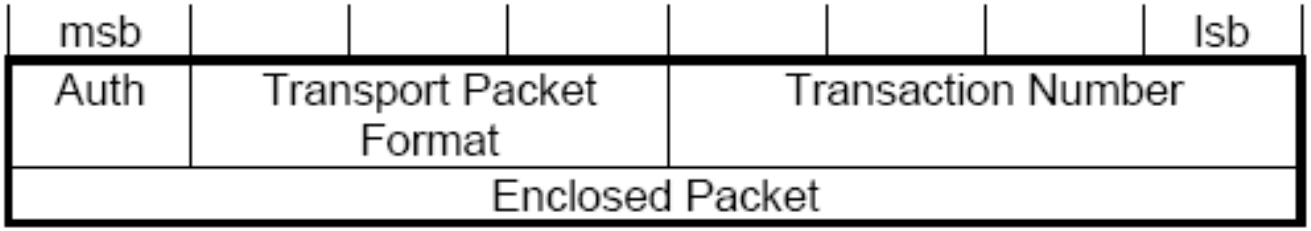
ECHELON

Layer 4

- **Layer 4 : Transport layer**
  - End-to-end reliability—패킷전달의 신뢰성
  - 3가지 종류
    - Acknowledged – acknowledgements are expected from each receiver
    - Repeated – a message is sent to a device or group of devices multiple times, and no response is expected
    - Unacknowledged
  - 어플리케이션에서의 중복 방지 기능



Layer 4 : Transport Packet Format

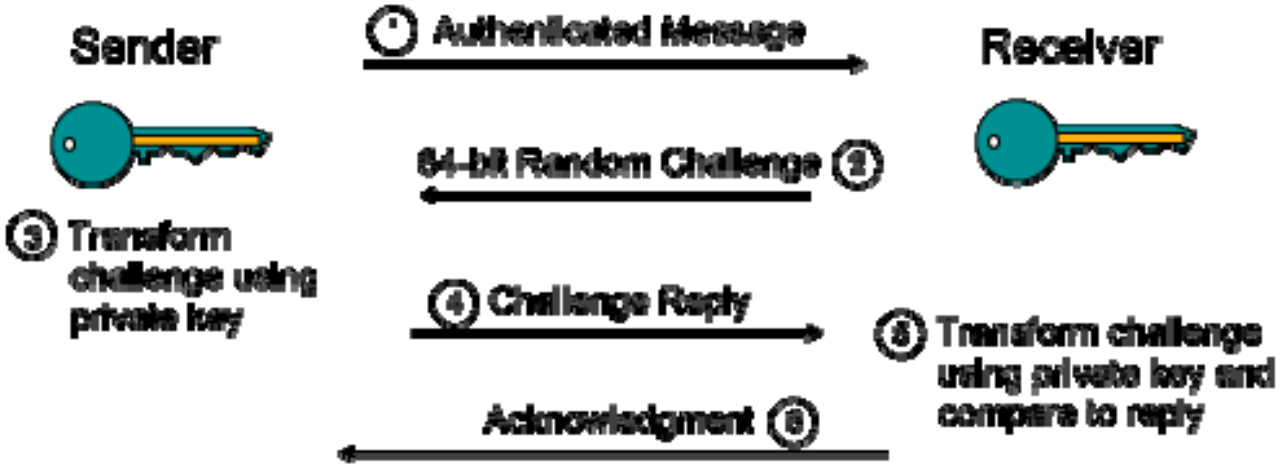


- **Auth**
  - O: non-authenticated message, 1: authenticated message
- **Transport packet format**
  - the format of the packet enclosed within the transport packet

Transport Packet Format Field	*Transport Packet Format*
0	Acknowledged Message
1	Repeated Message
2	Acknowledgement
4	Reminder Preamble
5	Reminder Message

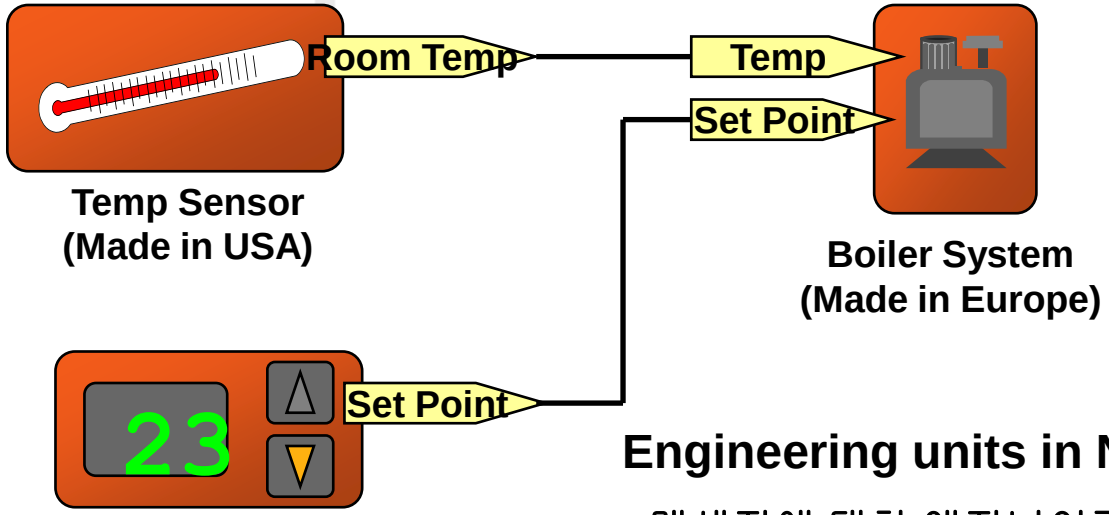
Layer 5

- **Layer 5 : Session layer**
  - 하부 계층에서의 데이터 통신에 대한 제어
    - Request/Response
    - Authentication – challenge/response authentication



Presentation Layer

론마크(LonMark™) 규격 : 디바이스 레벨에서 의미있는 정보를 주고 받는 방법은?



Engineering units in Network Message

- 메세지에 대한 엔지니어링 규격/단위를 정의
- 서로다른 벤더간의 데이터가 동일한 번역(interpretation) 으로 통신 가능

- 론마크 협회 (www.lonmark.org)
  - 1994년 결성된 론웍스 사용자의 모임, +600여개 업체
  - HVAC, Lighting, Security, Sunblinds, Semiconductor, Fire & Smoke, Elevator 등등 20여개의 task group
  - 상호 운용 호환성에 대한 가이드라인, 표준화된 데이터 타입 제공
  - 삼성전자, 삼성중공업, 대림I&S, LG전자, LS산전 등 국내 10여개 업체 참여

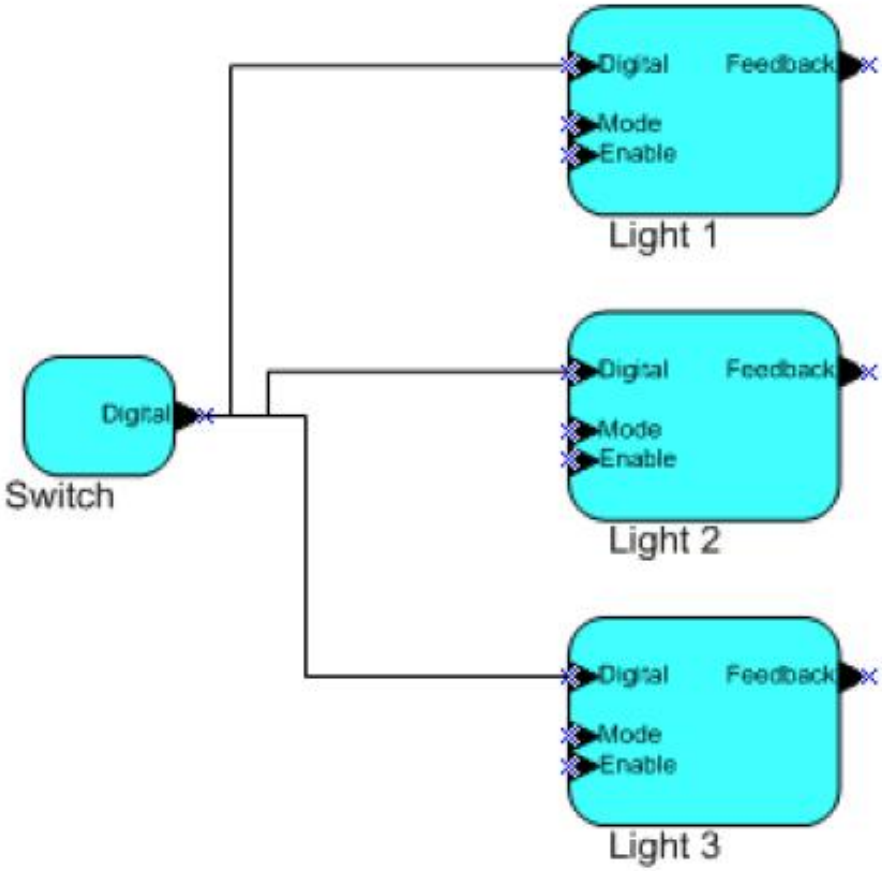
Presentation Layer

- **Network variable**
  - CNP data values that may be shared among multiple devices
  - represent a single value or a structure or union of multiple values containing 1 to 31 bytes
  - Every network variable has a direction, type, and length
  - Network variables of identical type and length but opposite directions can be connected to allow the devices to share information

Unicast NV connection

Presentation Layer

- **Network variable**
  - Multicast NV connection



Presentation Layer—Standard Types

- 표준 네트워크 변수 타입
  - +300 standard types defined at types.lonmark.org

SNVT_speed
SNVT_speed_f
SNVT_speed_mil
SNVT_state
SNVT_state_64
SNVT_str_asc
SNVT_str_int
SNVT_switch
SNVT_telcom
SNVT_temp
SNVT_temp_diff_p
SNVT_temp_f
SNVT_temp_p
SNVT_temp_ror
SNVT_temp_setpt
SNVT_therm_mode
SNVT_time_f
SNVT_time_hour
SNVT_time_min
SNVT_time_passed
SNVT_time_sec
SNVT_time_stamp
SNVT_time_zone
SNVT_tod_event
SNVT_trans_table

SNVT_temp_p

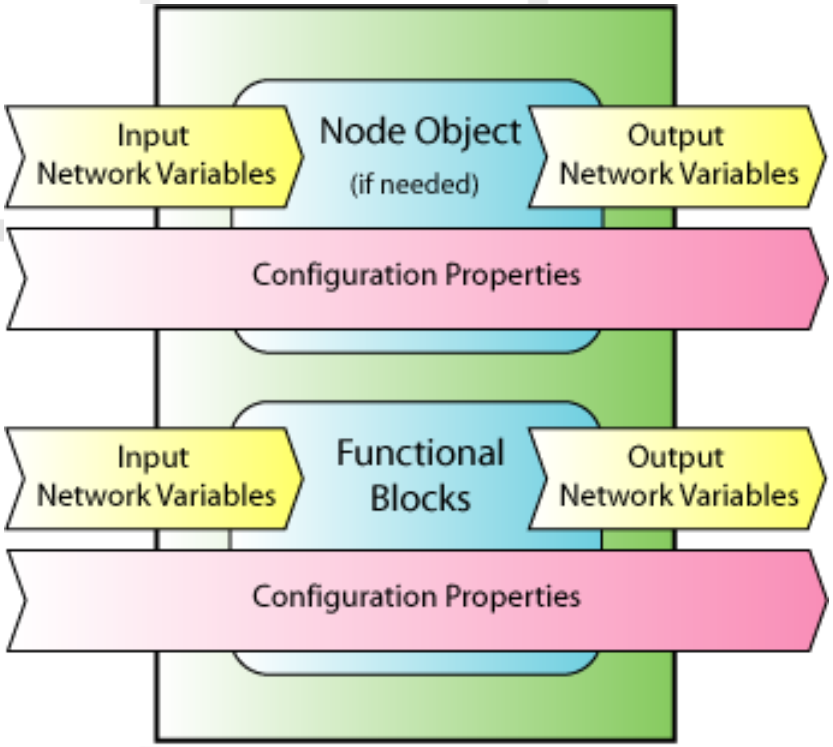
Overview:

Temperature (degrees Celsius) .

Details:

Standard:	*yes*
Resource Set:	*Standard 00:00:00:00:00:00:00:00-0*
Index:	*105*
Obsolete:	*no*
Size:	*2*
Programmatic Name:	*SNVT_temp_p*
Neuron C Type:	signed long
	Minimum: *-27317*
	Maximum: *32767*
	Invalid: *32767*
	Scaling (A,B,C): *1, -2, 0*
	Scaled value: $1 * 10^{-2} * (Raw+0)$
	Resolution: *0.01*

Application Layer—Application Specification



- 기능 함수 블럭 (Functional block)
  - 디바이스 어플리케이션의 task 단위
  - 구성 값과 입력 데이터 값 수신
  - 데이터 처리
  - 데이터 전송
- **LonMark 의 SFPT (Standard Functional Profile Template)**